# Análisis matemático

## Ecuaciones Principales

$$F_a(t) = F_z(t) + F_L(t) + F_C(t) + F_R(t)$$

$$F_z(t) = \frac{P_a(t) - P_p(t)}{z}$$

$$F_L(t) = \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt$$

$$F_C(t) = C\frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$F_R(t) = \frac{P_p(t)}{R}$$

## Transformada de Laplace

$$F_a(s) = F_z(s) + F_L(s) + F_C(s) + F_R(s)$$

$$F_z(s) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{z}$$

$$F_L(s) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls}$$

$$F_C(s) = Cs\,P_p(s)$$

$$F_R(s) = \frac{P_p(s)}{R}$$

Procedimiento algebraico

$$F_Z(s) + F_L(s) = F_C(s) + F_R(s)$$

$$\frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls} = CsP_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

$$\frac{P_a(s)}{Z} - \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{Ls} - \frac{P_p(s)}{Ls} = CsP_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

$$P_a(s)\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right) = P_p(s)\left(Cs + \frac{1}{R} + \frac{1}{Ls} + \frac{1}{Z}\right)$$

$$P_a(s)\,\frac{Ls+Z}{LZs} = P_p(s)\left(\frac{CLRZs^2 + LZs + RZ + RLs}{RLZs}\right)$$

$$P_a(s)\,\frac{Ls+Z}{LZs} = P_p(s)\,\frac{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}{RLZs}$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{\dfrac{Ls+Z}{LZs}}{\dfrac{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}{RLZs}}$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}$$

## Estabilidad del sistema en lazo abierto

$$CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ = 0$$

$a = CLRZ$
$b = L(Z+R)$
$c = RZ$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-L(Z+R) \pm \sqrt{L^2(Z+R)^2 - 4CLR^2Z^2}}{2CLRZ}$$

### Hipotenso

$Z = 0.010$
$L = 0.001$
$R = 1.000$
$C = 3.500$

$a = 3.5 \times 10^{-5}$
$b = 1.01 \times 10^{-3}$
$c = 0.01$

$\lambda_1 = -14.428 + 8.805i$
$\lambda_2 = -14.428 - 8.805i$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y subamortiguada a un escalón unitario de entrada.

### Normotenso

$Z = 0.010$
$L = 0.001$
$R = 1.000$
$C = 1.500$

$a = 1.5 \times 10^{-5}$
$b = 1.01 \times 10^{-3}$
$c = 0.01$

$\lambda_1 = -12.061$
$\lambda_2 = -55.271$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalón unitario de entrada.

### Hipertenso

$Z = 0.010$
$L = 0.001$
$R = 1.000$
$C = 1.000$

$a = 1.00 \times 10^{-5}$
$b = 1.01 \times 10^{-3}$
$c = 0.01$

$\lambda_1 = -11.126$
$\lambda_2 = -89.873$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalón unitario de entrada.

## Error en estado estacionario

Se calcula a un escalón unitario de entrada:

$$e(s) = \lim_{s\to 0} s\,Pa(s)\left(1 - \frac{Pp(s)}{Pa(s)}\right) = e(s) = \lim_{s\to 0} s\,\frac{1}{s}\left(1 - \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}\right) = 0$$

$e(s) = 0$.

$e(t) = 0\ V$.

## Modelo de Ecuaciones integro-diferenciales

$$F_Z(t) = F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$$

$$\frac{Pa(t) - Pp(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [Pa(t) - Pp(t)]\,dt = C\frac{dPp(t)}{dt} + \frac{Pp(t)}{R}$$

$$\frac{Pa(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [Pa(t) - Pp(t)]\,dt - C\frac{dPp(t)}{dt} = \frac{Pp(t)}{R} + \frac{Pp(t)}{Z}$$

$$\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Z}\right) Pp(t) = \frac{Pa(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [Pa(t) - Pp(t)]\,dt - C\frac{dPp(t)}{dt}$$

Modelo

$$Pp(t) = \left[\frac{Pa(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [Pa(t) - Pp(t)]\,dt - C\frac{dPp(t)}{dt}\right]\frac{RZ}{Z+R}$$